Степени · 7 класс · шпаргалка

1. Что такое степень

Степенью числа a с натуральным показателем n, большим 1, называется произведение n множителей, каждый из которых равен a.

$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n множителей)

a — основание степени, n — показатель степени.

Степенью числа a с показателем 1 называется само число a: $a^1 = a$. Читают: «a в n-й степени». Вторую степень называют квадратом, третью — кубом числа.

Принято считать, что $a^0 = 1$ для любого a, не равного нулю.

2. Знак степени и скобки

- Положительное число в любой степени — положительное число.
- Нуль в любой натуральной степени равен нулю; единица — единице.
- Отрицательное число в чётной степени — положительное, в нечётной — отрицательное.
- Скобки важны: $(-3)^2 = 9$, но $-3^2 = -9$. Степень относится только к тому, что стоит непосредственно перед ней.
- Порядок действий: сначала степень, потом умножение и деление, затем сложение и вычитание. $3 \cdot 2^2 = 12$, а $(3 \cdot 2)^2 = 36$.

3. Свойства степеней (m и n — натуральные)

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ — при умножении показатели складываются

$a^m : a^n = a^{m-n}$ ($a \neq 0$, $m > n$) — при делении вычитаются

$(a^m)^n = a^{mn}$ — при возведении в степень перемножаются

$(ab)^n = a^n b^n$ — степень произведения

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ($b \neq 0$) — степень дроби

Первые два свойства работают только при одинаковых основаниях. Свойство $(ab)^n = a^n b^n$ читается и справа налево: $25^4 \cdot 4^4 = (25 \cdot 4)^4 = 100^4$.

4. Степень одночлена

Чтобы возвести одночлен в степень, возводят в эту степень каждый множитель: коэффициент и каждую букву отдельно. Показатель буквы при этом умножается на показатель степени.

$(-2a^3b)^4 = (-2)^4 \cdot (a^3)^4 \cdot b^4 = 16a^{12}b^4$

$3x^2 \cdot 4x^5 = 12x^7$ (коэффициенты перемножаем, показатели одинаковой буквы складываем)

5. Таблицы, которые стоит помнить

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000

11^2	12^2	13^2	14^2	15^2
121	144	169	196	225
16^2	17^2	18^2	19^2	20^2
256	289	324	361	400
21^2	22^2	23^2	24^2	25^2
441	484	529	576	625

2^1	2^2	2^3	2^4	2^5
2	4	8	16	32
2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}
64	128	256	512	1024
3^1	3^2	3^3	3^4	3^5
3	9	27	81	243
5^1	5^2	5^3	5^4	5^5
5	25	125	625	3125

Степень числа 10: 10^n — это единица и n нулей. $10^6 = 1\,000\,000$.

6. Приёмы решения задач

- **Привести к одному основанию.** $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $16 = 2^4$, $9 = 3^2$, $27 = 3^3$, $25 = 5^2$, $125 = 5^3$. Тогда $8^4 = (2^3)^4 = 2^{12}$.
- **Собрать одинаковые показатели.** $2^8 \cdot 5^8 = 10^8$; $0{,}5^{10} \cdot 2^{10} = 1$.
- **Вынести общий множитель.** $2^{n+3} - 2^{n+1} = 2^{n+1}(4 - 1) = 3 \cdot 2^{n+1}$. Так доказывают делимость и сокращают дроби. Помните: $a^{n+k} = a^n \cdot a^k$.
- **Сравнить степени.** Приведите их к одному показателю или к одному основанию. При одинаковом показателе больше та степень, у которой больше основание: $2^{30} = 8^{10} < 9^{10} = 3^{20}$. При одинаковом основании, большем 1, больше та, у которой больше показатель.
- **Уравнение $a^x = a^k$.** Если основания одинаковые (a больше 1), то $x = k$. Сначала приведите обе части к одному основанию: $4^x = 2^6$ даёт $2^{2x} = 2^6$.
- **Уравнения $x^2 = c$, $x^4 = c$.** При c больше 0 два корня (противоположные числа), при c меньше 0 корней нет. Для $x^3 = c$ корень один.
- **Последняя цифра степени.** Цифры повторяются циклом:

Основание оканчивается на	Цифры степеней	Период
2	2, 4, 8, 6	4
3	3, 9, 7, 1	4
7	7, 9, 3, 1	4
4	4, 6	2
9	9, 1	2
0, 1, 5, 6	та же цифра	1

Делим показатель на период: остаток показывает номер цифры в цикле. Если остатка нет — берём последнюю цифру цикла.

- **Число цифр.** $2^{20} \cdot 5^{18} = 4 \cdot 10^{18}$: цифра 4 и 18 нулей, всего 19 цифр.
- **Куб и квадрат в геометрии.** Площадь квадрата $S = a^2$, объём куба $V = a^3$, площадь поверхности куба $S = 6a^2$.

7. Типичные ошибки

Неверно	Верно
$2^3 = 2 \cdot 3 = 6$	$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$
$a^2 \cdot a^3 = a^6$	$a^2 \cdot a^3 = a^5$ (показатели складываются)
$(a^2)^3 = a^5$	$(a^2)^3 = a^6$ (показатели перемножаются)
$2^3 \cdot 3^2 = 6^5$	основания разные: считаем отдельно, $8 \cdot 9 = 72$
$-3^2 = 9$	$-3^2 = -9$, а $(-3)^2 = 9$
$(2a)^3 = 2a^3$	$(2a)^3 = 8a^3$ (в куб возводим и коэффициент)
$a^n + a^n = a^{2n}$	$a^n + a^n = 2a^n$ (складываются одинаковые слагаемые)